



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第七章 特殊情况下飞行

7-3 突风响应与气动弹性

2025年12月7日星期日

目录

1 突风响应与风切变

2 扭转发散与副翼反效

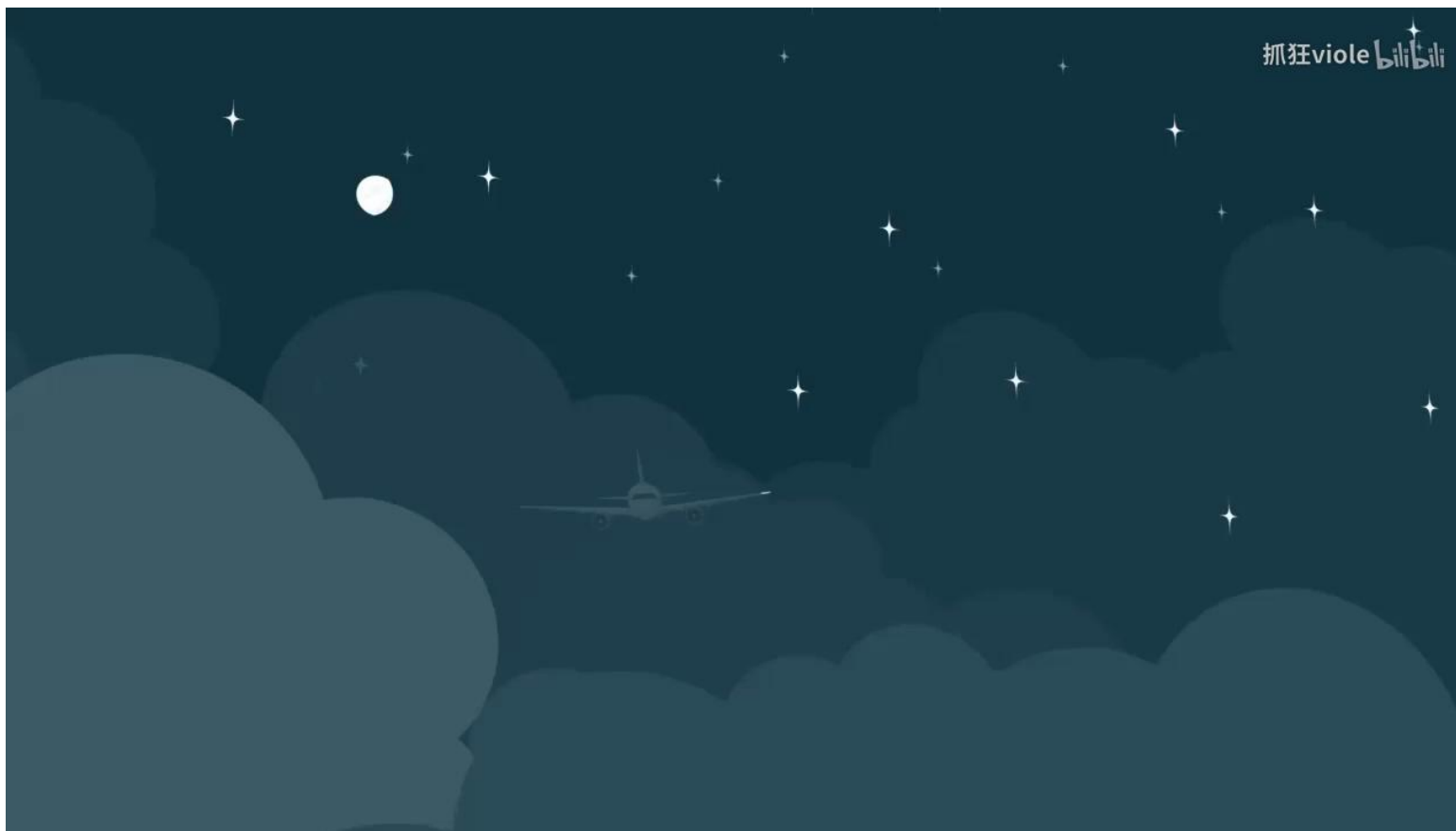
3 机翼颤振与操纵面颤振

颠簸的产生



- 飞机在扰动气流中飞行，会产生颠簸、摇晃、摆头以及局部抖动等现象，这就是所谓的飞机颠簸

•



https://www.bilibili.com/video/BV1sW41177pF/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=93243c38486de92a6ba6984f9ff8a3eb

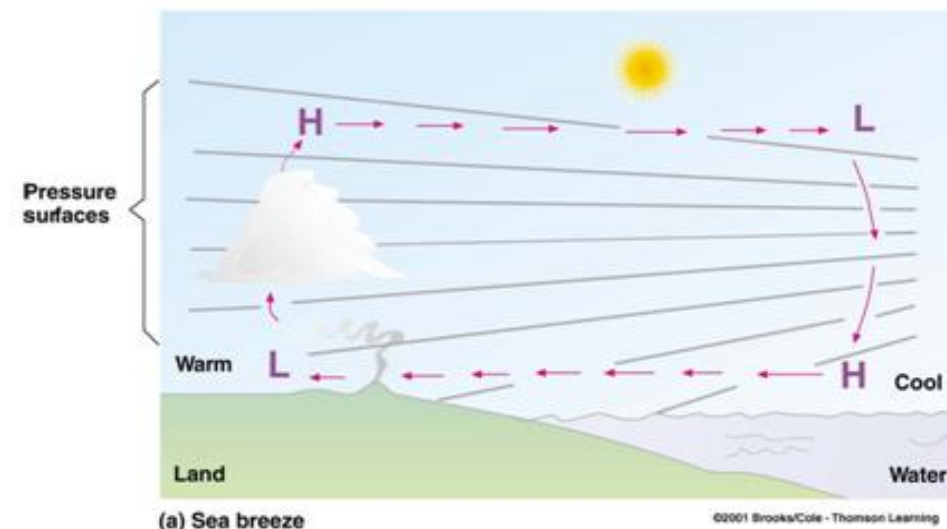
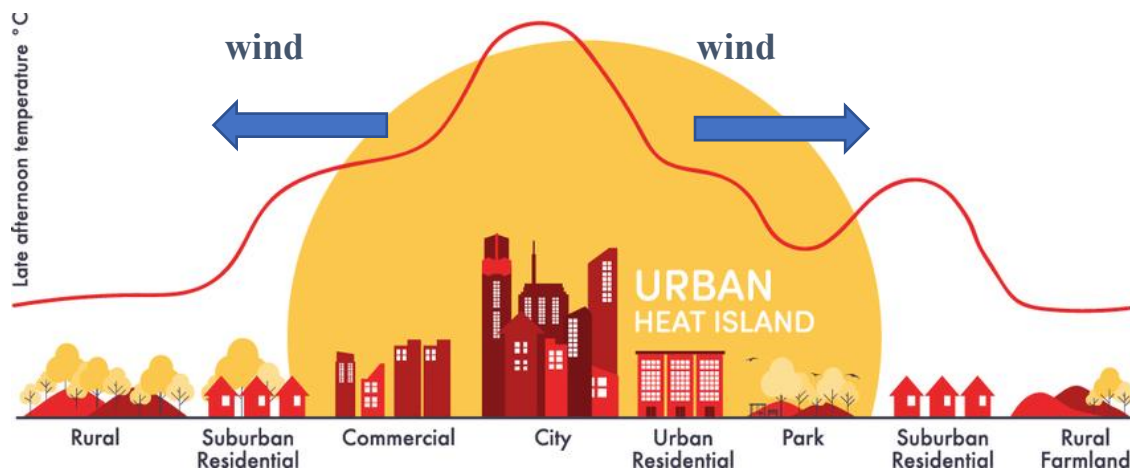


- 飞机在扰动气流中飞行，会产生颠簸、摇晃、摆头以及局部抖动等现象，这就是所谓的飞机颠簸
- 由于气象条件的复杂变化，例如飞机飞过**地表面受热不均匀**和**地形起伏的上空**、**暖锋与冷锋的交界面**、**积雨云**或**浓积云**等等，使飞机受到不稳定气流（又称阵风）的影响，导致迎角、侧滑角、坡度和相对气流速度等发生变化，进而引起作用于飞机的**空气动力及其力矩发生变化**，空气动力及其力矩的变化又**引起飞机的平衡和载荷因数的变化**，从而使飞机产生颠簸。
- 一般情况下，阵风方向与飞行方向不一致。为分析问题方便，我们将阵风分解为**水平、垂直和侧向阵风**。侧向阵风使飞机摇晃、摆头而破坏侧向平衡，但只有大迎角时比较明显。

水平突风的产生原因



- 陆地与湖泊/海洋的交界处
 - 白天陆地温度高于湖泊/海洋
 - 夜晚湖泊/海洋温度高于陆地
- 城市与乡村的交界处（热岛效应）
 - 城市温度一般高于乡村



(a) Sea breeze

©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning



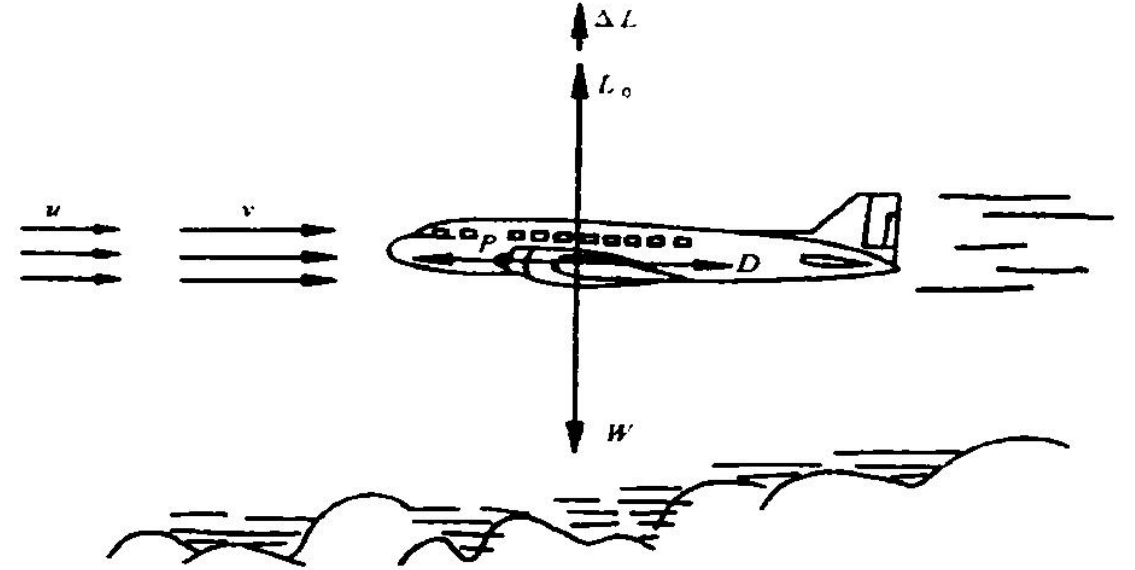
(b) Land breeze

©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning

水平突风造成的颠簸



- 飞机遇到水平阵风，飞机迎角不变，升力发生变化。如果升力增加，飞机上仰，向上做曲线运动，高度升高，载荷因数增大。如果升力减小，与此相反
- 阵风使相对气流速度时大时小，升力也就时大时小，因此飞机出现颠簸。



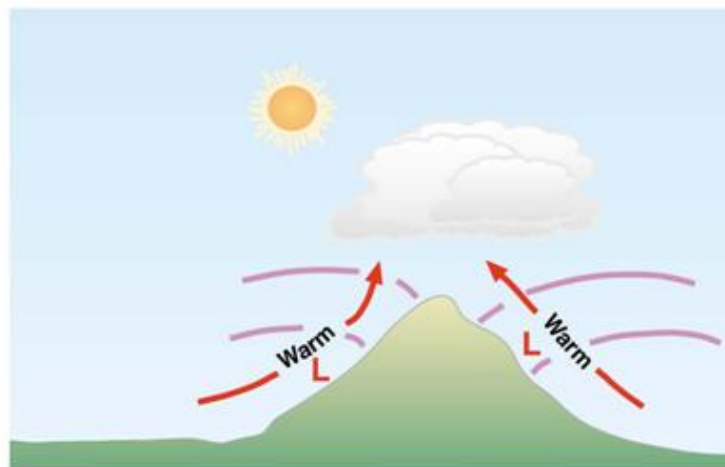
$$n = \frac{L}{W}$$

$$\Delta n \approx 2 \frac{\Delta v}{U}$$

垂直突风的产生原因

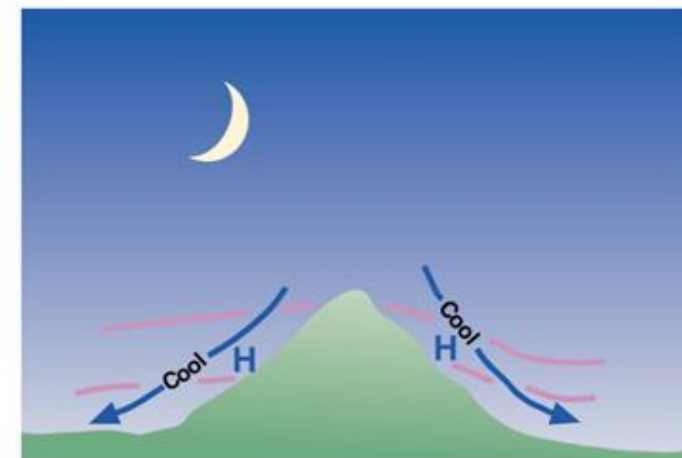


- 对流原因：局部热空气团/冷空气团
- 上升气流 (updraft)
 - 太阳辐射被地面反射 → 陆地表面空气温度升高 → 热空气上升
 - 白天气流沿着山脊爬升形成上升气流
 - 云层中往往伴随上升气流
- 下降气流 (downdraft)
 - 降温/降雨地区
 - 夜晚气流沿着山脊下降



©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning

Valley Breeze



©2001 Brooks/Cole - Thomson Learning

Mountain Breeze

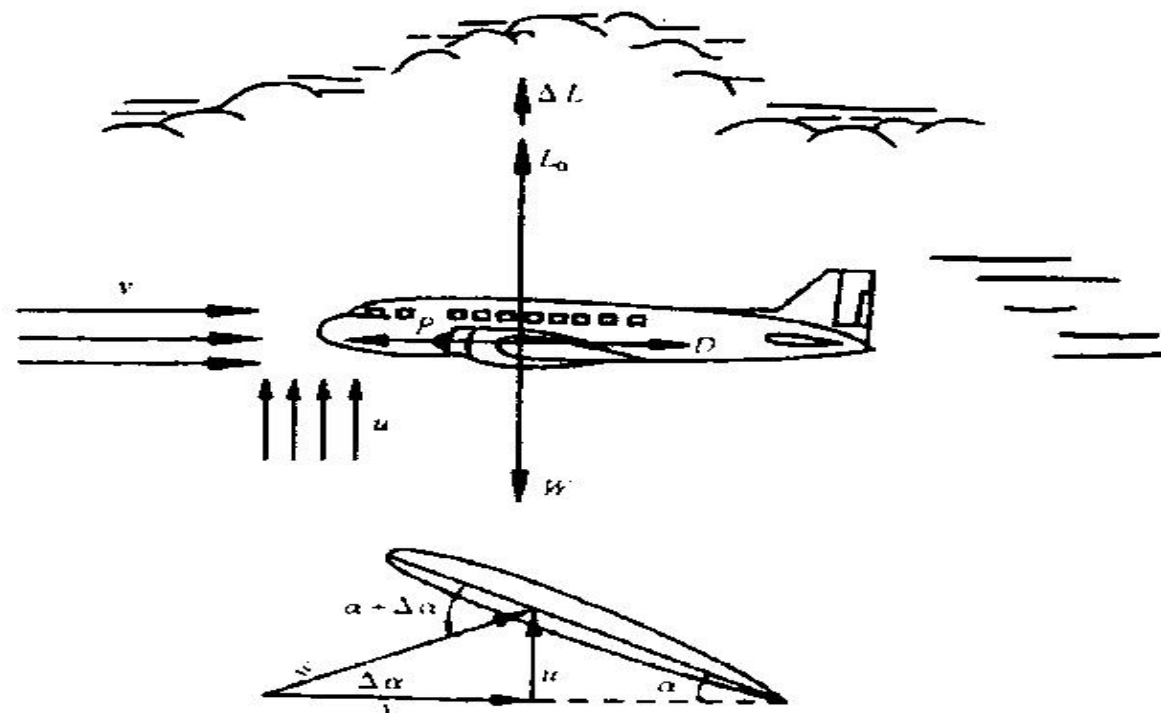
垂直突风造成的颠簸



- 飞机遇到垂直阵风，不仅相对气流速度发生变化，而且方向也发生变化，使飞机迎角发生变化，升力发生变化。例如，垂直向上阵风使迎角和相对气流速度都增大，因此飞机出现颠簸。

$$n = \frac{L}{W}$$

$$\Delta n \approx \frac{\Delta \alpha}{\alpha}$$



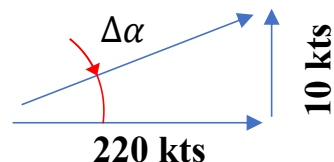
突风对飞行的影响



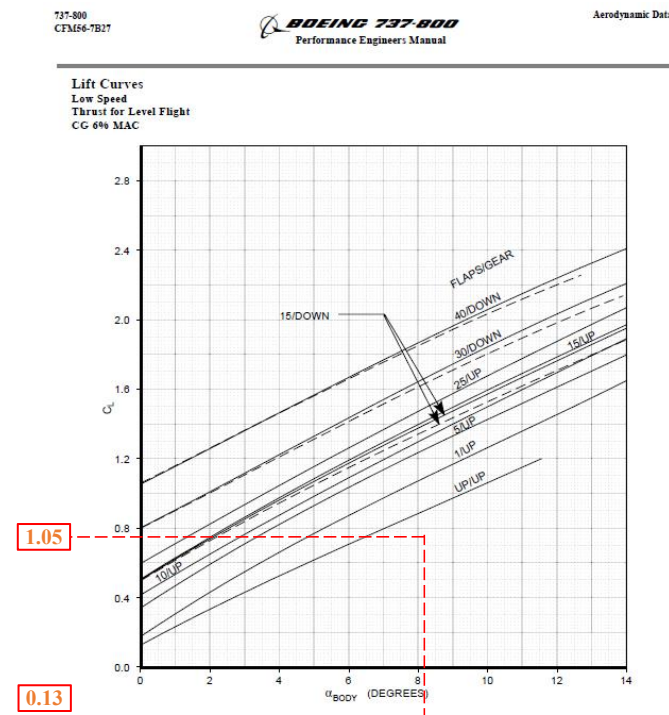
- 突风根据方向可分为水平突风和垂直突风，同样突风风速情况下垂直突风对飞机影响最大

→ 假设B737飞机重50t，翼面积125m²，接近海平面高度220kts空速平飞，分别计算水平/垂直10kts突风对飞机产生的影响

- 假设遭遇水平突风时迎角尚未变化，则对升力影响仅体现为空速变化，过载变化量： $2 \times 10 / 220 = 0.09$
- 垂直突风影响主要体现为迎角变化： $\Delta\alpha \approx \frac{10}{220} \times 60 = 2.7 \text{ deg}$
- 遭遇突风前平飞升力系数：
- $50000 \times 9.8 / 0.5 / 1.225 / (220 \times 1.852 / 3.6)^2 / 125 = 0.5$
- 从右图读出737升力线斜率 $(1.05 - 0.13) / 10 = 0.092 \text{ /deg}$



垂直突风带来的过载变化：
 $0.092 \times 2.7 / 0.5 = 0.5$



阵风载荷因数和颠簸强度等级



- 阵风载荷因数
 - 用升力方向的载荷因数描述飞机在某一飞行状态下受力的严重程度

$$\Delta n = \frac{C_L^\alpha \rho V \cdot \Delta v \cdot S}{2W} \approx \frac{\Delta \alpha}{\alpha}$$

- 颠簸强度等级

飞机颠簸等级	飞行状态	载荷因数变化量 $ \Delta n_y $
弱颠簸	轻微摇晃，上下轻微移动，空速表指示时有改变	<0.2
中颠簸	飞机抖动，上下移动频繁，左右摇晃，操纵费力	0.2—0.5
强颠簸	强烈抖动，上下移动剧烈，空速表指针跳动 15—20Km/h	>0.5



- 风切变 (Windshear) 指风速在方向或大小上的突发急剧变化，其有可能发生任意的高度位置
 - 风切变包括飞机突然遇到垂直和水平方向来流速度突变
 - 可造成飞机升力骤减、垂直速度与高度发生剧烈变化
 - 导致飞机偏离初始飞行方向，并需大量操纵进行修正



达美191号航班事故黑匣子录音



- 风切变常与雷暴等恶劣天气相伴而生，在积雨云(Cumulonimbus clouds)附近常有风切变发生
- 其他发生风切变条件包括
 - 在冷暖气团相接处，如锋面(Front)
 - 低空逆温层(Low-level temperature inversion)
 - 幡状云(Virga): 从云中落下的降水，但还没到地面前就已经蒸发

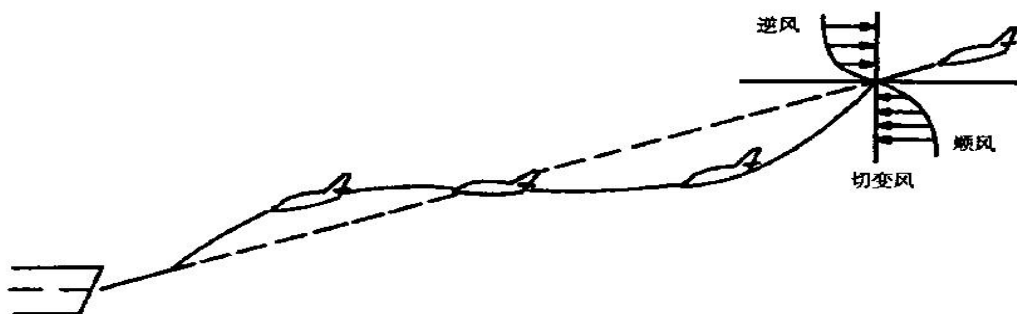


Nimbostratus virga

风切变对总能量的影响

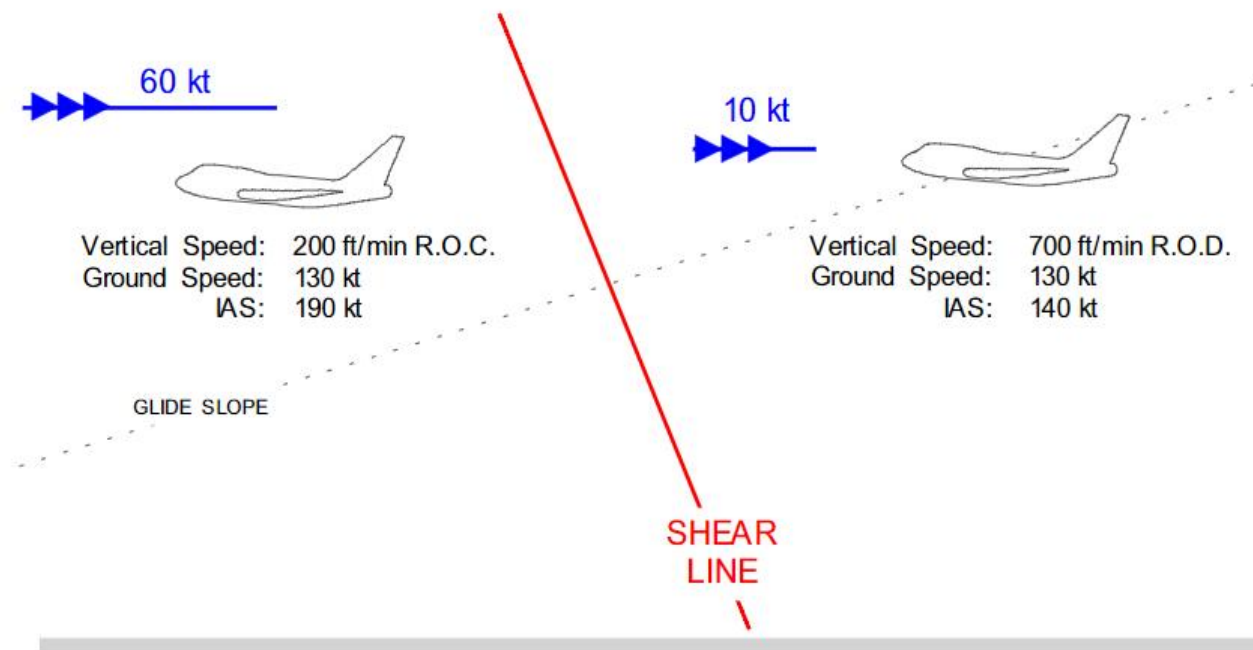


- 飞机在进入运动的气团中时，地速不变但空速发生突变
- 飞机飞行中的动能是相对来流而言的。遭遇突风/风切变时空速突变使其总机械能而发生变化
- 当瞬间进入逆风区时，飞机动能增加进入爬升



逆风切变

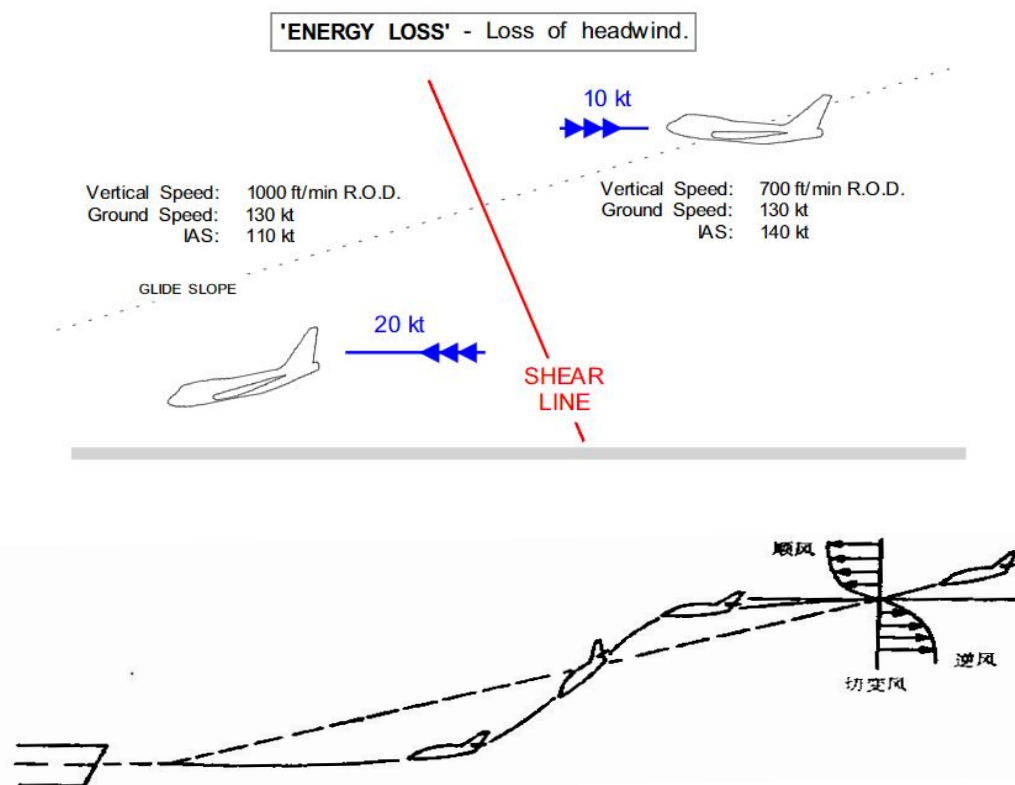
'ENERGY GAIN' - Rapid increase in headwind.





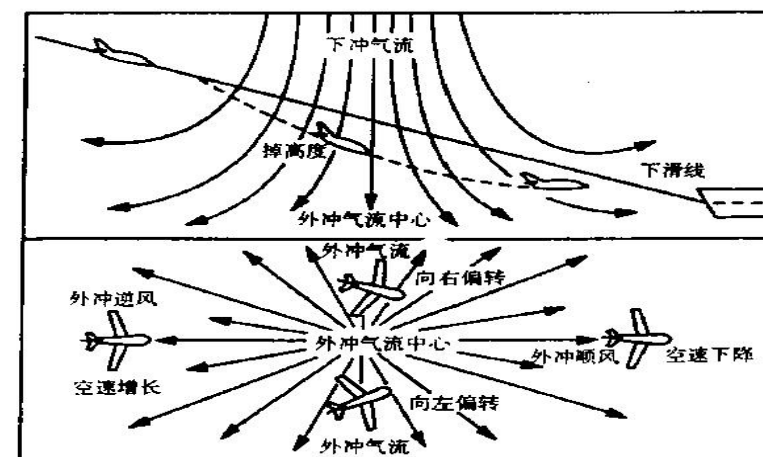
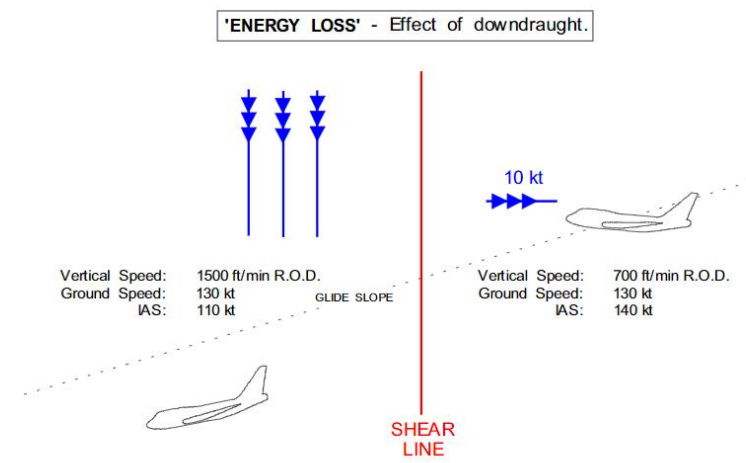
风切变对总能量的影响

- 瞬间进入顺风区时，飞机动能损失导致总机械能降低
- 遭遇下降气流时，空速基本不变但下降速率迅速增加，动能不变重力势能减少总机械能降低



顺风切变

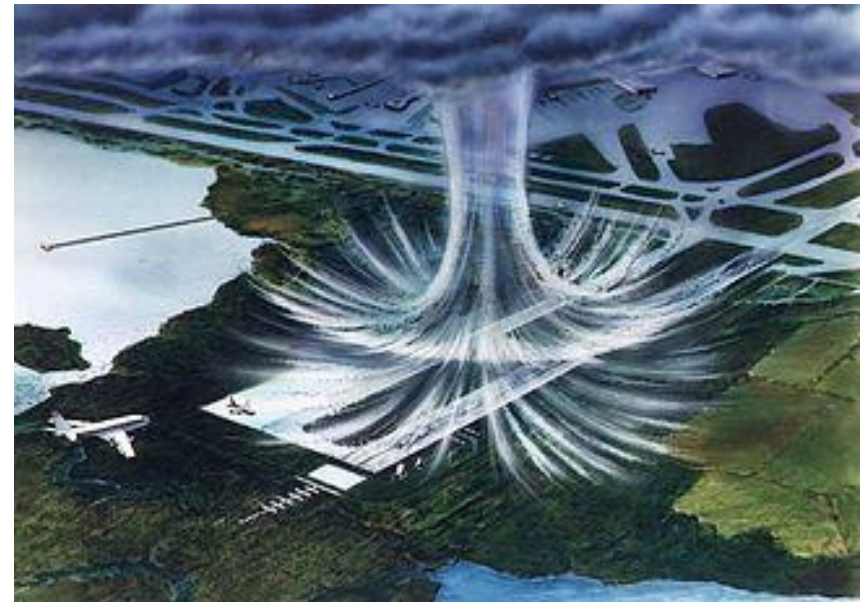
下冲气流切变



下击暴流造成的风切变

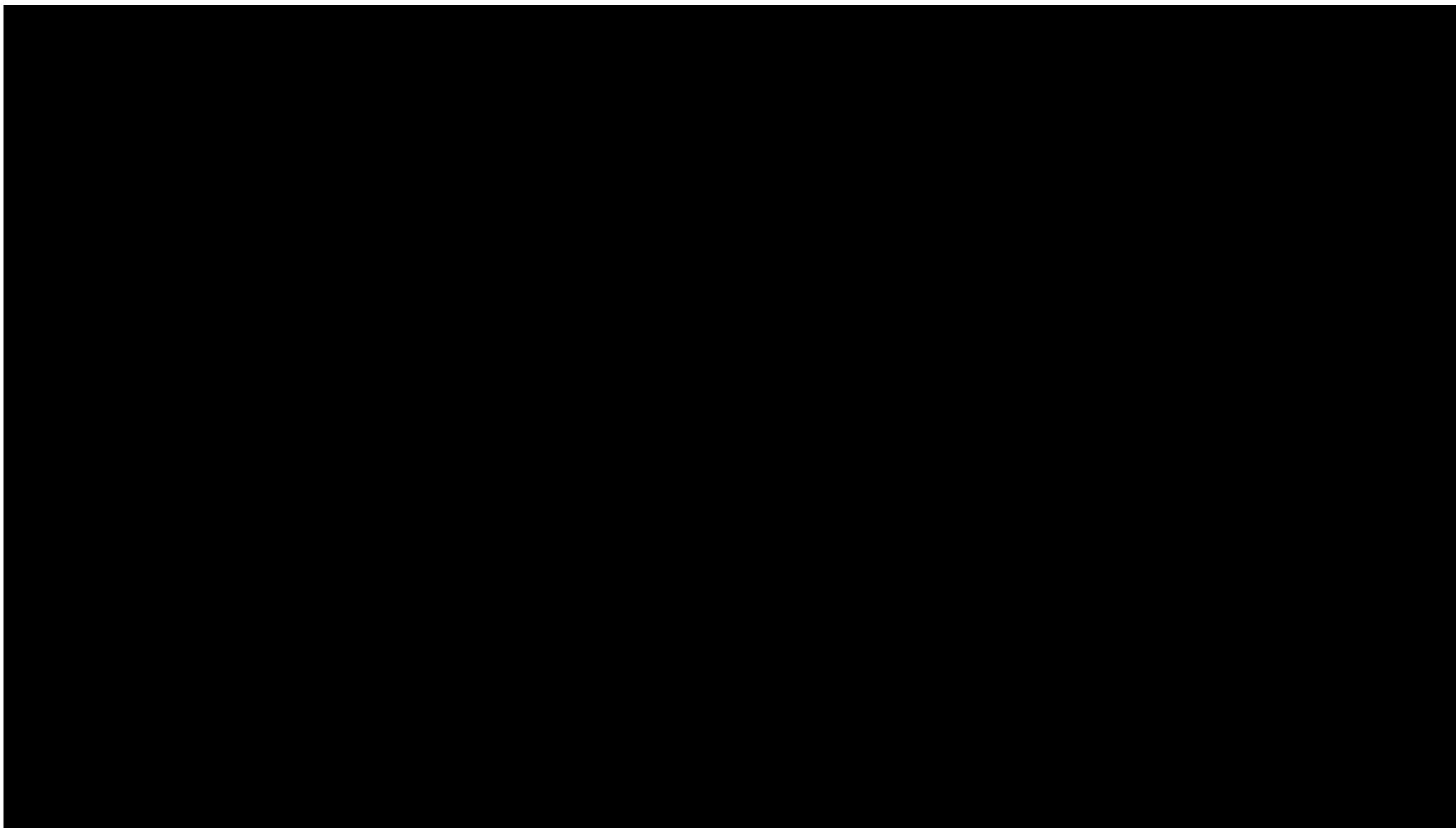


- 下击暴流 (Downburst) 是在地面或地面附近由对流性下沉气流引起的破坏性的强风
 - 影响范围在4公里以内称作“微暴流” (Microburst), 4公里以上称为“巨暴流” (Macroburst)
- 微暴流是一种小型的强向下气流, 到达地面后, 从气流风中心向四面八方扩散, 形成贴近地面的水平突风
- 下击暴流的形成与雷暴有关, 是最危险的风切变之一, 特别是在高度在1000英尺以内的时候



突风和风切变对飞行的影响

https://youtu.be/a_G2KRzha7o



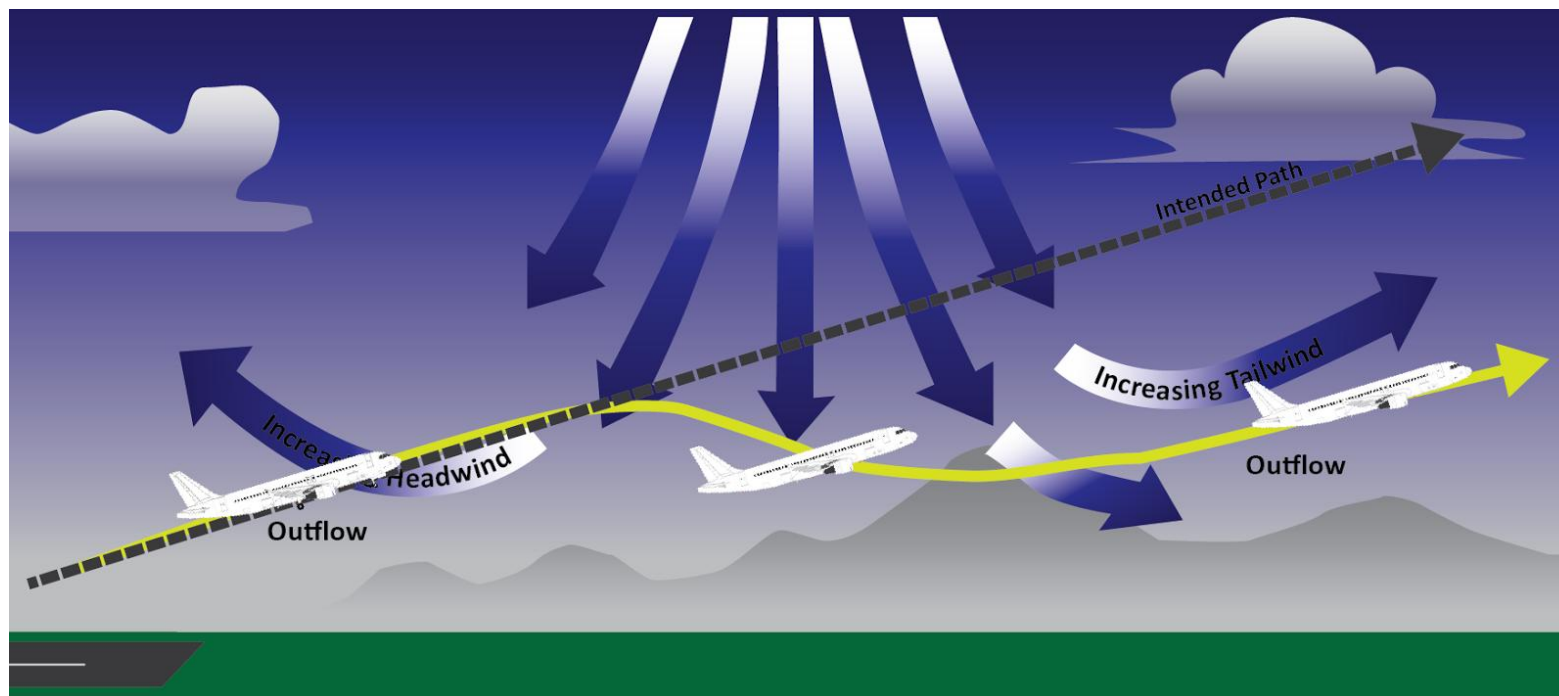
微暴流的特点



- 下沉气流的速度高达6,000ft/min (110km/h)
- 地面附近的水平气流速度高达45节。从进入到离开微暴流区域将产生90节的水平速度变化



- 微暴流一般发生在数百英尺的高度以下
 - ➔ 飞机先后遭遇逆风 > 下沉气流 > 顺风
 - ➔ 飞机剧烈下沉，甚至有可能坠毁



进近过程中风切变的处理

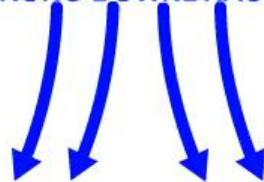


- 风切变对飞行具有非常大的负面影响，而且即使对于经验丰富的驾驶员也难以应付
 - 应对风切变最有效的方法就是事先预测，然后尽可能回避
 - 需要建立健全风切变的预测和通报系统，但当前技术尚无法完美实现这一目标
- 当前比较现实的方法，则是尽力避免和减轻风切变的危害，在不得已相遇的情况下，力争安全地进行脱离，注意以下几点：
 - 养成仔细研究气象预报和天气形势报告（尤其是风和大气紊流）的习惯，随时注意前机通报。前机通报发现风切变，后机应警惕并做好应变准备
 - 飞机飞近雷暴、强逆温层或飞过地形复杂区域（如滨海机场和山地机场）以及夜间飞行（特别是下半夜）时，更要警惕风切变，因为在这些情况下，风切变比较容易形成。
 - 进近过程中应关注升降速率和空速的变化，并相应调整油门；如发现空速突然增加、机头突然上仰、飞机突然上升等情况，飞行员不要过急地收小油门，减小空速，以防风切变消失后，空速过小而造成操纵困难。
 - 在遭遇风切变，发现飞机难以正常的姿态与速度着陆则应果断取消进近并复飞
 - 不同强度与形式的风切变对飞行的影响完全不同，但是风切变的强度不能预测，所以都必须以最恶劣的情况来处理

进近过程中风切变的处理



STRONG DOWNDRAUGHT



OUTFLOW

OUTFLOW



'Typical' Recovery from Windshear

进近过程中风切变的处理



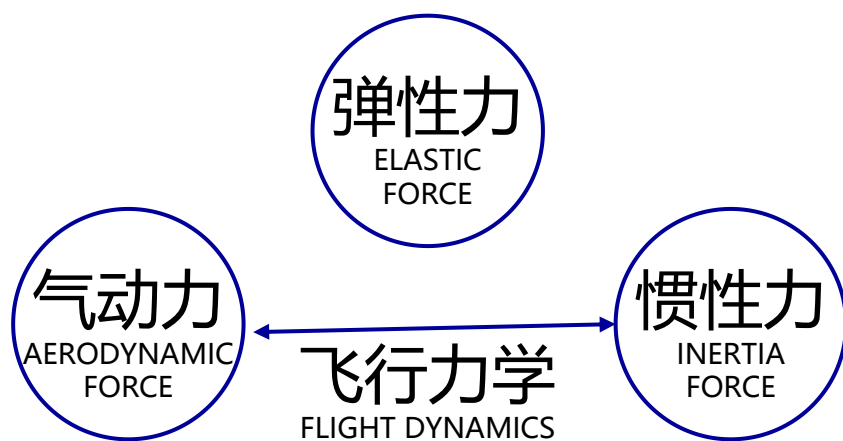
Copyright © flugsnug.com

目录

1 突风响应与风切变

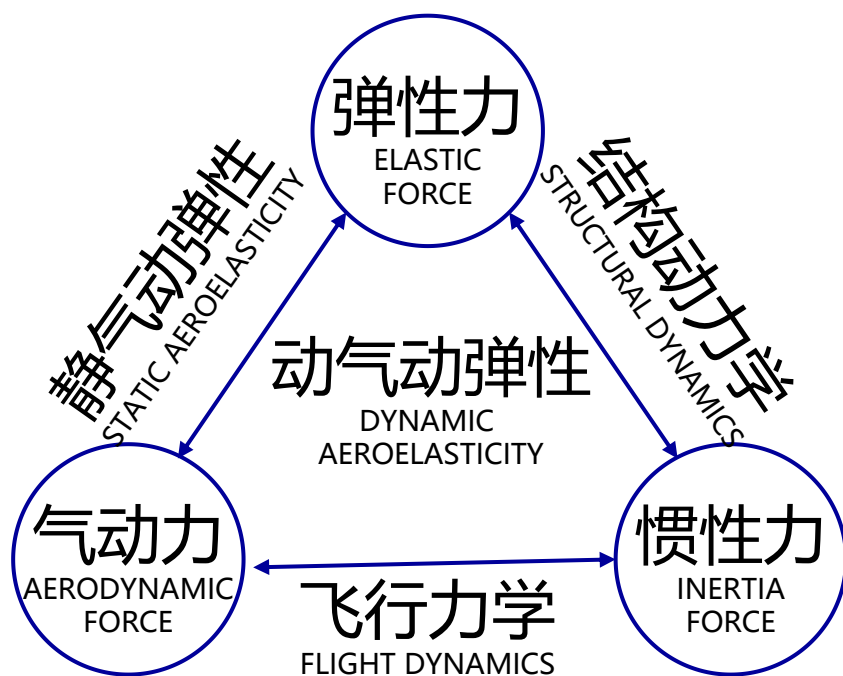
2 扭转发散与副翼反效

3 机翼颤振与操纵面颤振



翼尖变形

- 极限过载：26ft, 26.4%半翼展
- 1g过载：12ft, 12.4%半翼展
- 地面停机：0ft



□ 典型静气动弹性问题

- 扭转发散
- 气动载荷重新分布
- 操纵反效

□ 典型动气动弹性问题

- 颤振
- 突风响应
- 风切变、大气紊流

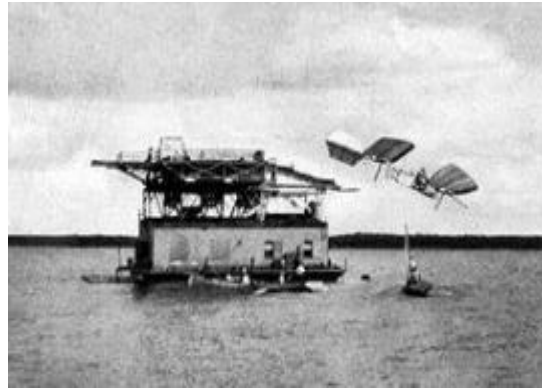
气动弹性的基本概念



静气弹扭转发散问题



- 1903年12月8日，莱特兄弟试飞前9天，兰利的“空中旅行者”号有动力试飞失败，机翼扭转发散



兰利：串列单翼，扭转刚度低，静发散破坏

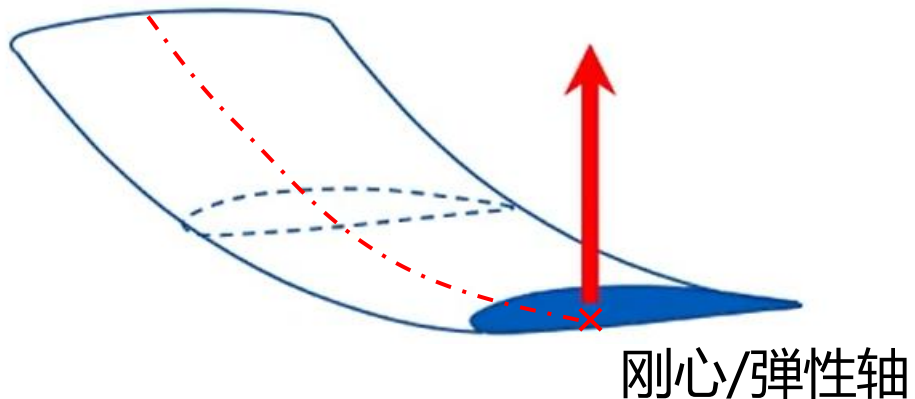


莱特兄弟：并列双翼，扭转刚度高，不发散，持续到二战前

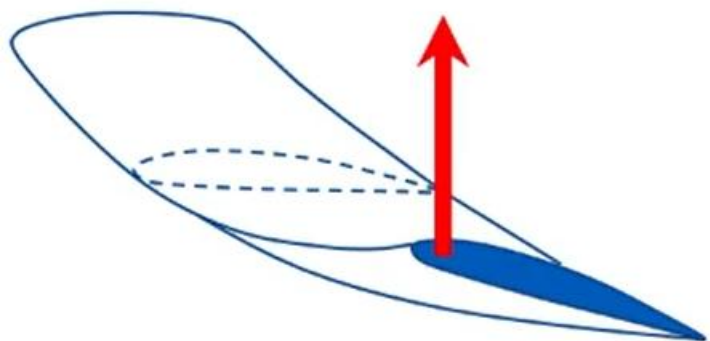


➤ 扭转发散问题——以二元翼段为例

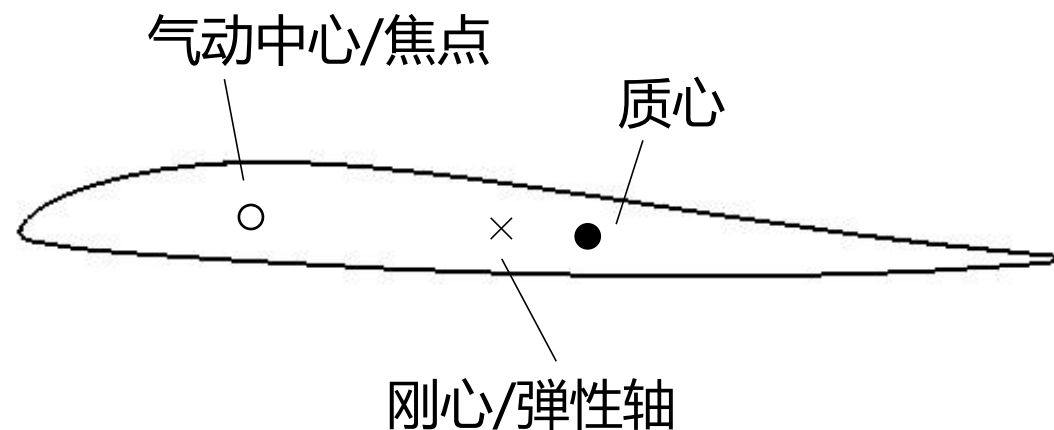
机翼弯曲变形



机翼扭转变形



二元翼段/翼剖面



- 焦点位置：一般在25%~28%弦长
- 刚心位置：一般在38%~40%弦长
- 质心位置：一般在42%~45%弦长



➤ 迭代流程

气动焦点位于刚心之前



气动力矩导致弹性扭转，使有效迎角增大

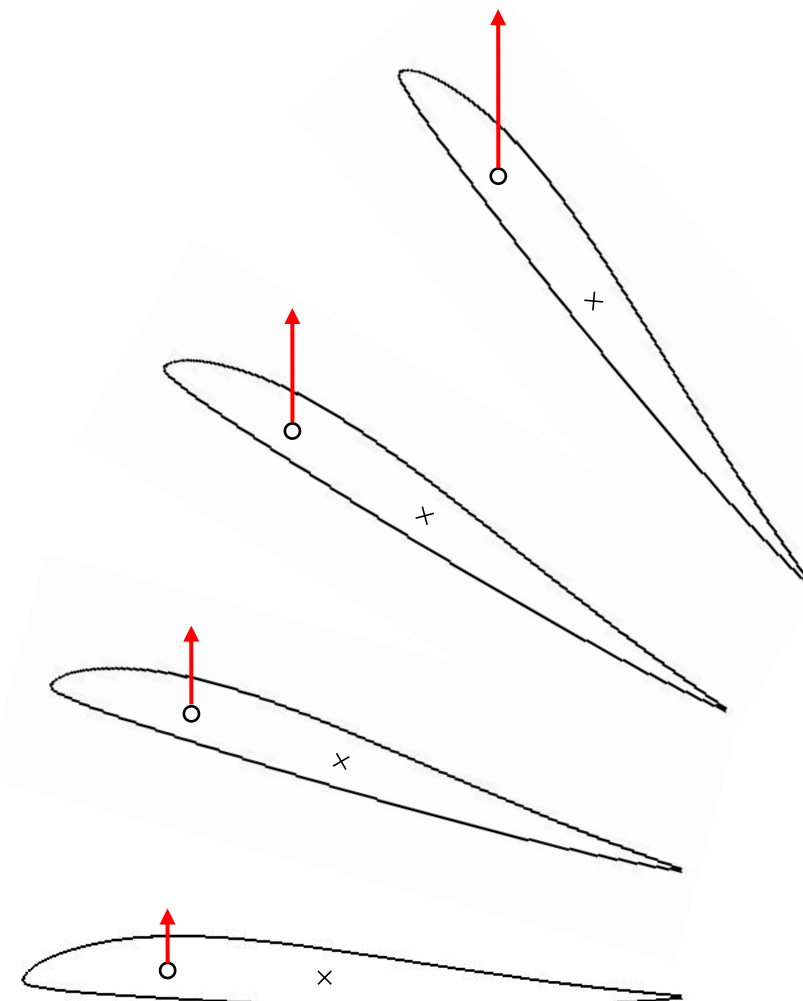


弹性恢复力矩不足以抵抗气动力矩



扭转发散

$$\text{临界动压} \quad q_{cr} = \frac{1}{R} = \frac{K_{\theta}}{ec^2 C_l^{\alpha}}$$





➤ 静气动弹性发散现象





➤ 如何避免发散?

$$\text{临界动压 } q_{cr} = \frac{1}{R} = \frac{K_{\theta}}{ec^2 C_l^{\alpha}}$$

- 减小 e : 改进结构受力方式, 使弹性轴前移, 尽量靠近气动中心
- 增大 K_{θ} : 提高机翼的扭转刚度

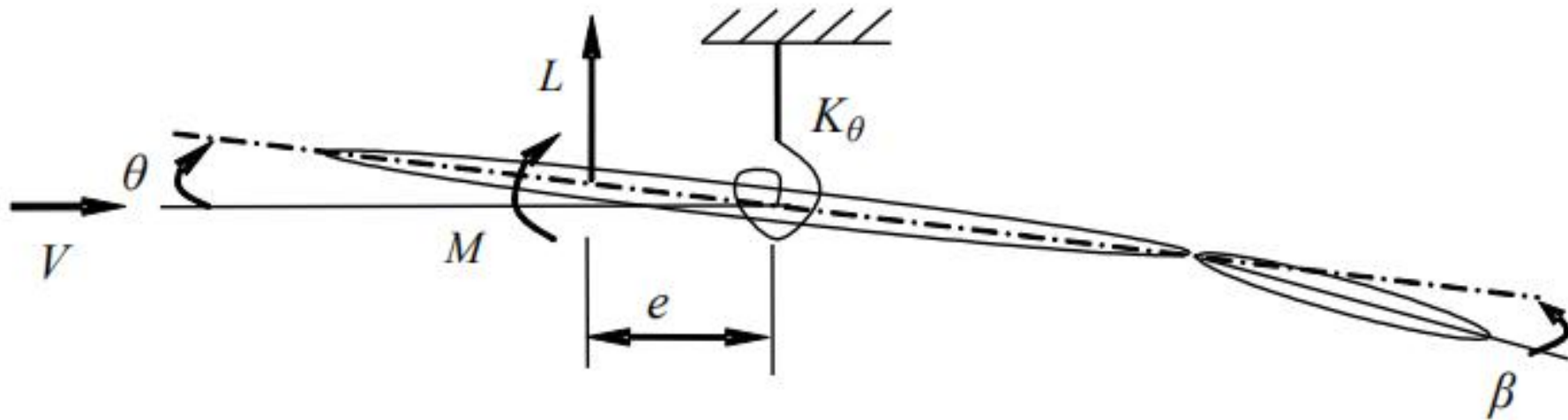
- 前掠翼飞机更容易发生扭转发散
- 后掠翼飞机具有更高的发散动压



副翼操纵反效问题



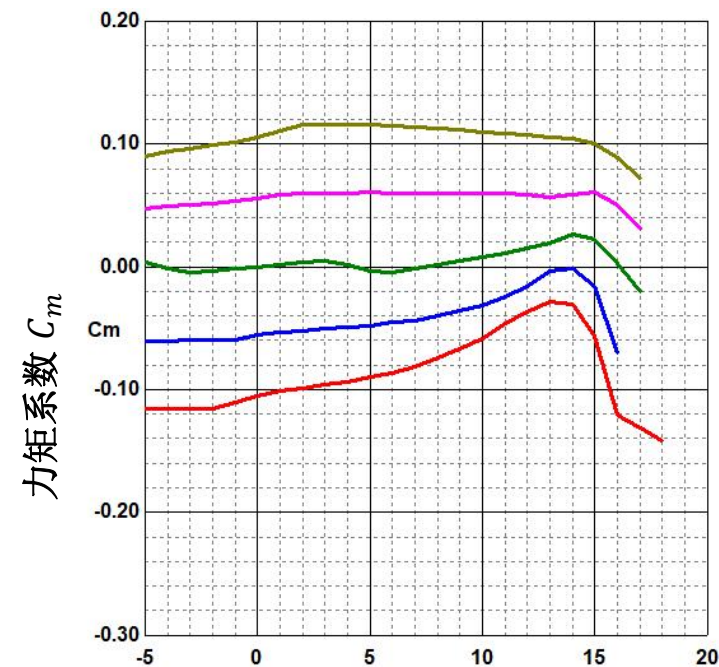
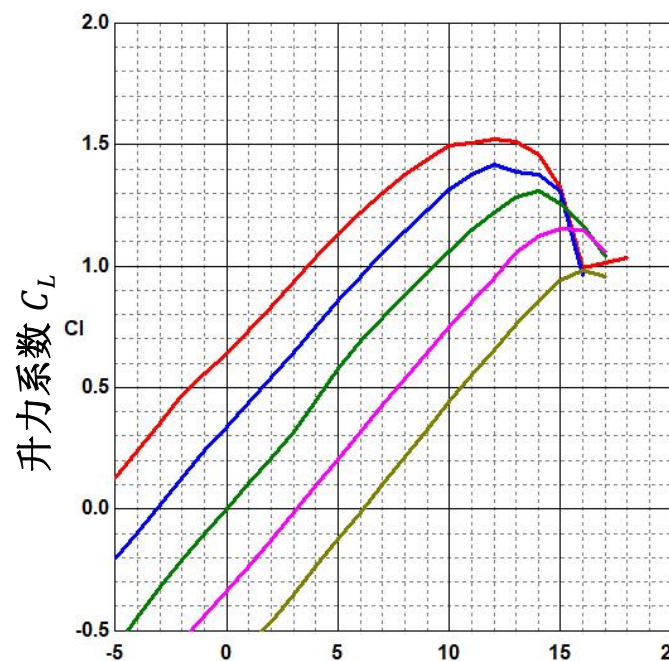
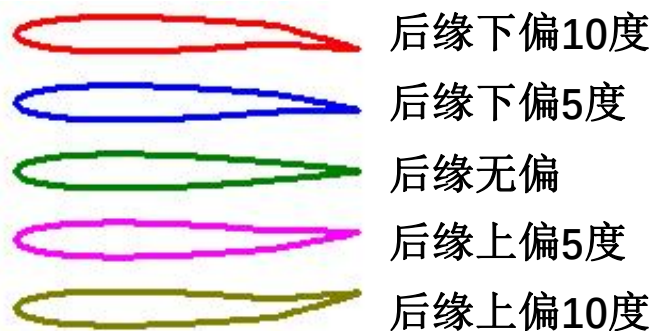
- 飞行速度提高，由于弹性效应，舵面操纵效率下降
- 当飞行速度提高到一定值时，舵面操纵效果甚至出现相反效果



副翼操纵反效问题

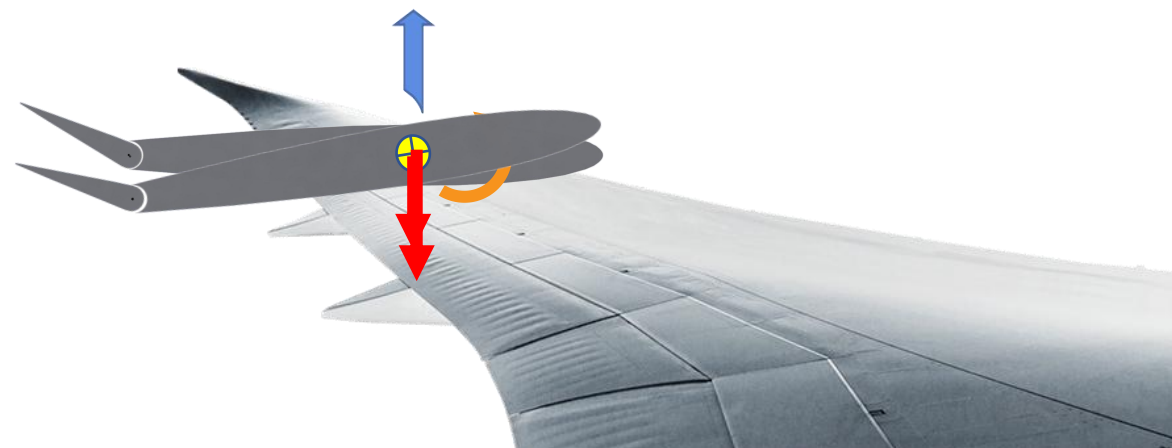


- 副翼偏转会同时带来升力和力矩两方面影响
 - 升力相对重心形成操纵力矩（有利作用）
 - 俯仰力矩引起结构扭转变形削弱操纵力矩（不利影响）





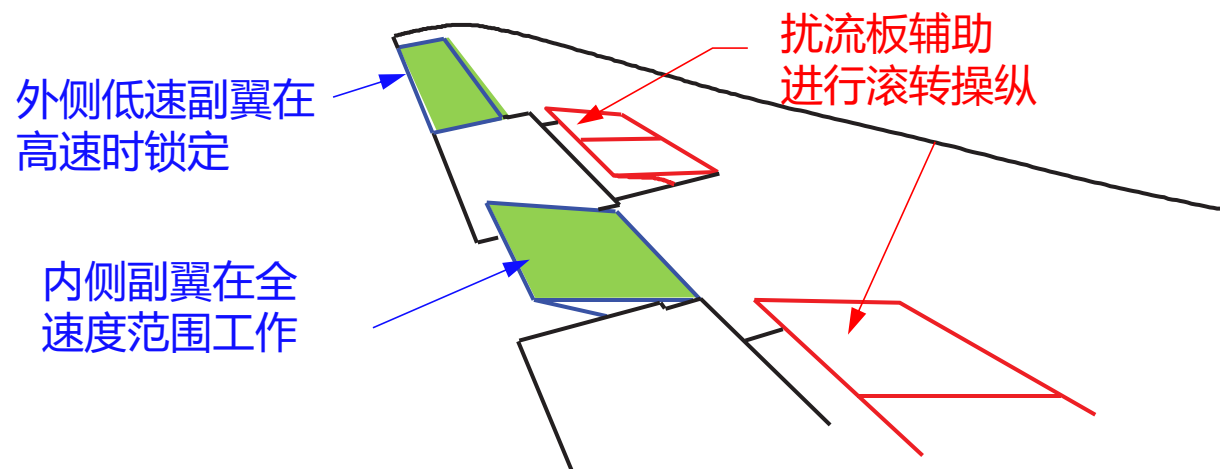
- 为了实现更大的操纵力矩，大多数低速飞机将副翼设计在机翼最外侧后缘
- 空速超过临界值后面临副翼反效(Aileron reversal)问题
 - 随动压增大单位舵偏造成的扭转力矩逐渐增加
 - 机翼扭转刚度不会随速度发生变化，动压增大单位舵偏引起的扭转变形增大，使操纵效率降低
 - 当动压增加到临界值时，副翼操纵效率下降为零。进一步增速后副翼发生反效



副翼操纵反效问题的解决办法



- 扰流板对力矩影响较小，偏转时机翼扭转变形更小
- 高低速两组副翼设计(波音)
 - 通过在机翼内侧刚度较好部分设计第二组副翼，低速时内外侧副翼同时偏转产生最大滚转力矩
 - 高速时仅使用内侧副翼避免发生反效
- 直接提高机翼扭转刚度(空客)



目录

1 突风响应与风切变

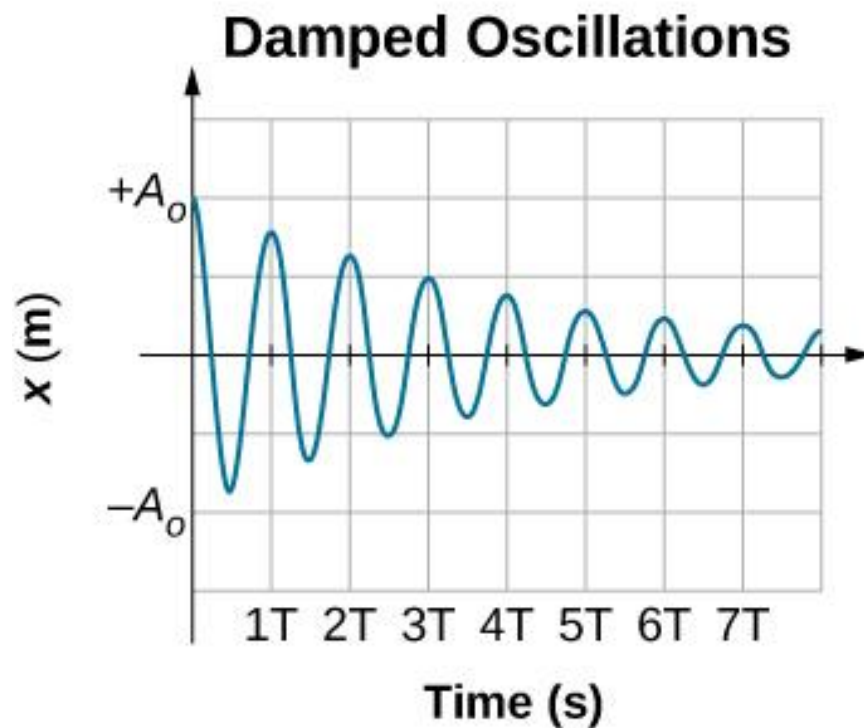
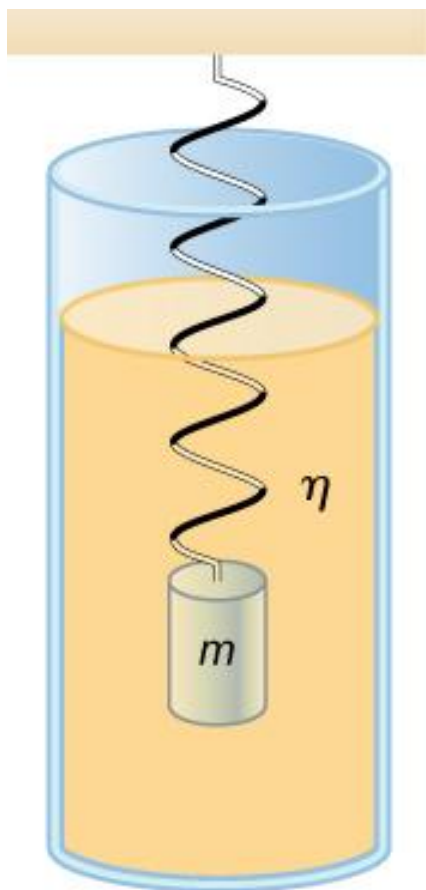
2 扭转发散与副翼反效

3 机翼颤振与操纵面颤振

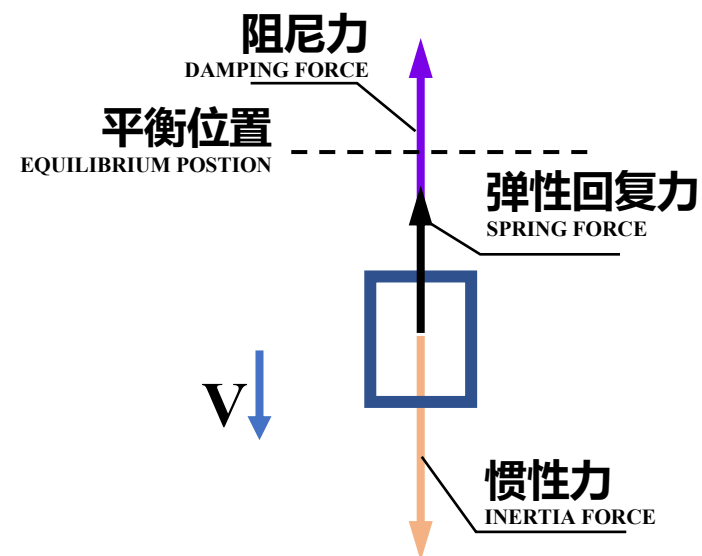
经典弹簧振子系统的受力



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

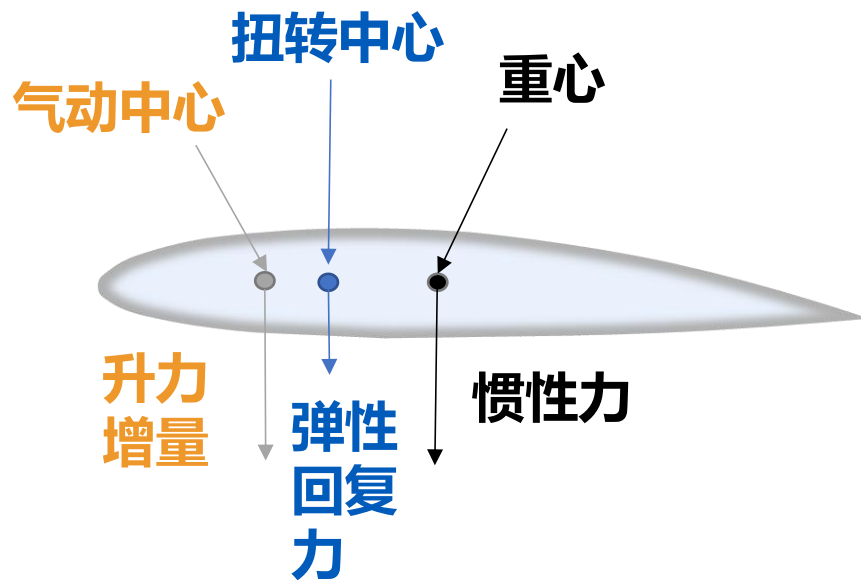


$$kx + cv = ma$$

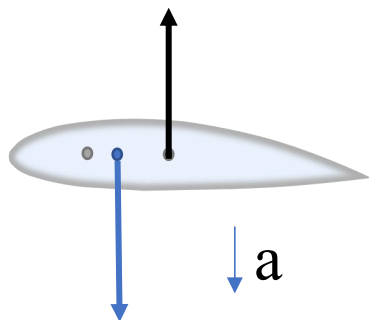


*** 惯性力作用于重心位置，等于质量和加速度乘积，和加速度方向相反**

- 颤振(Flutter)是一种动气动弹性现象，其发生过程中气动力、弹性力和惯性力同时发挥作用
- 弯扭颤振是机翼的一种基本典型颤振现象
 - 机翼的重心位于扭转中心以后，机翼作为弹性体具有弯曲和扭转两个自由度运动

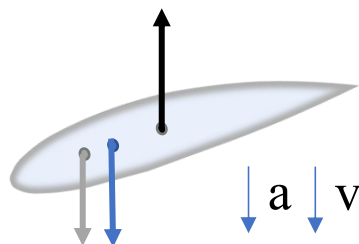


弯扭颤振的发生原因

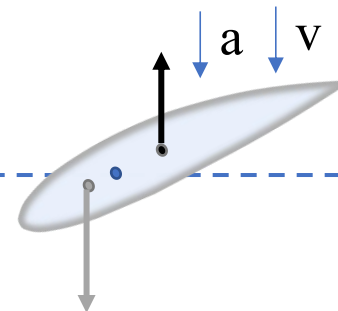


- 某一扰动使机翼偏离平衡位置，弹性回复力使其向平衡位置加速

* 忽略平衡状态下的升力

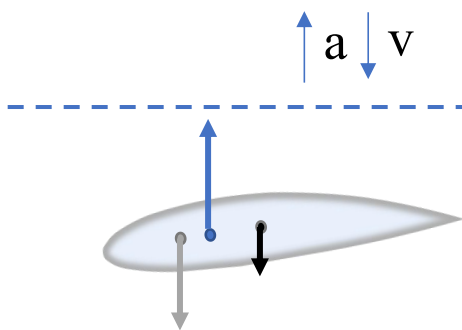


- 机翼向下方加速，惯性力对扭转中心产生低头力矩，使翼型迎角降低
- 迎角降低使升力增量向下，使机翼向下方加速

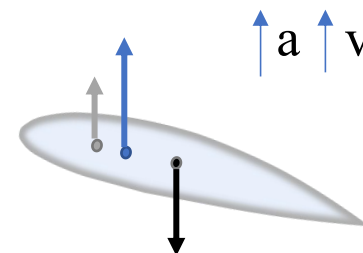
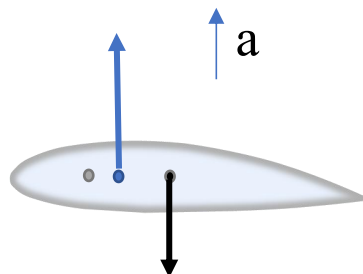


- 到达平衡位置时弹性恢复力变为零

- 到达下极限位置后
机翼开始向上加速

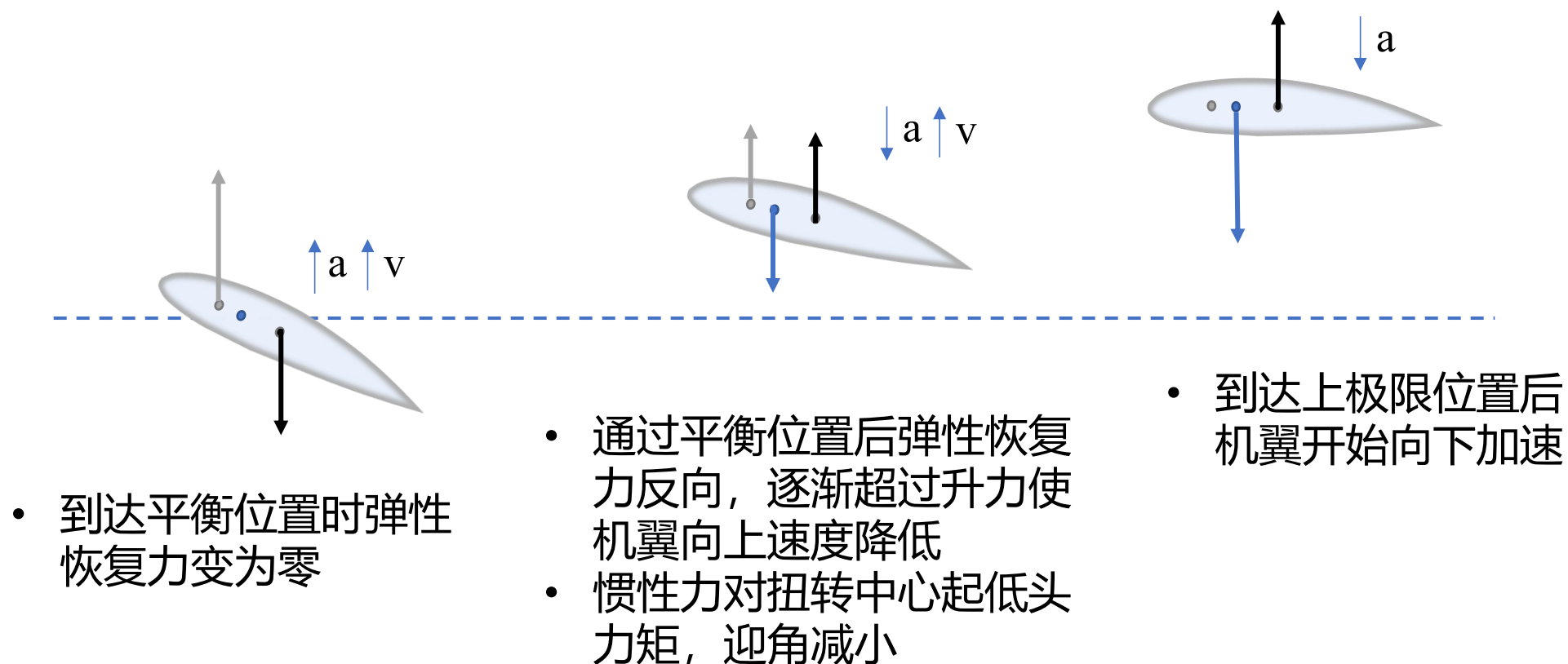


- 通过平衡位置后弹性恢复力反向，逐渐超过升力使机翼向下速度降低
- 惯性力对扭转中心起抬头力矩，迎角减小

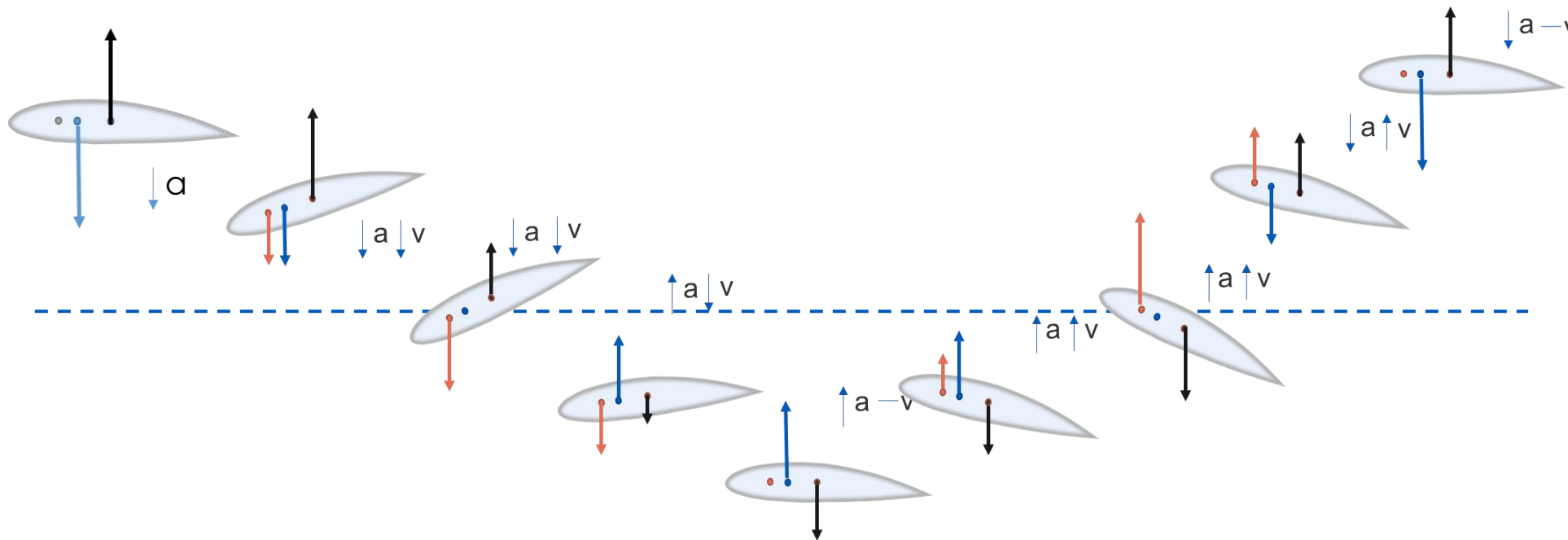


- 机翼向上方加速，惯性力使迎角增加
- 升力与弹性恢复力方向相同，均使机翼向上方加速

弯扭颤振的发生原因



弯扭颤振的发生原因

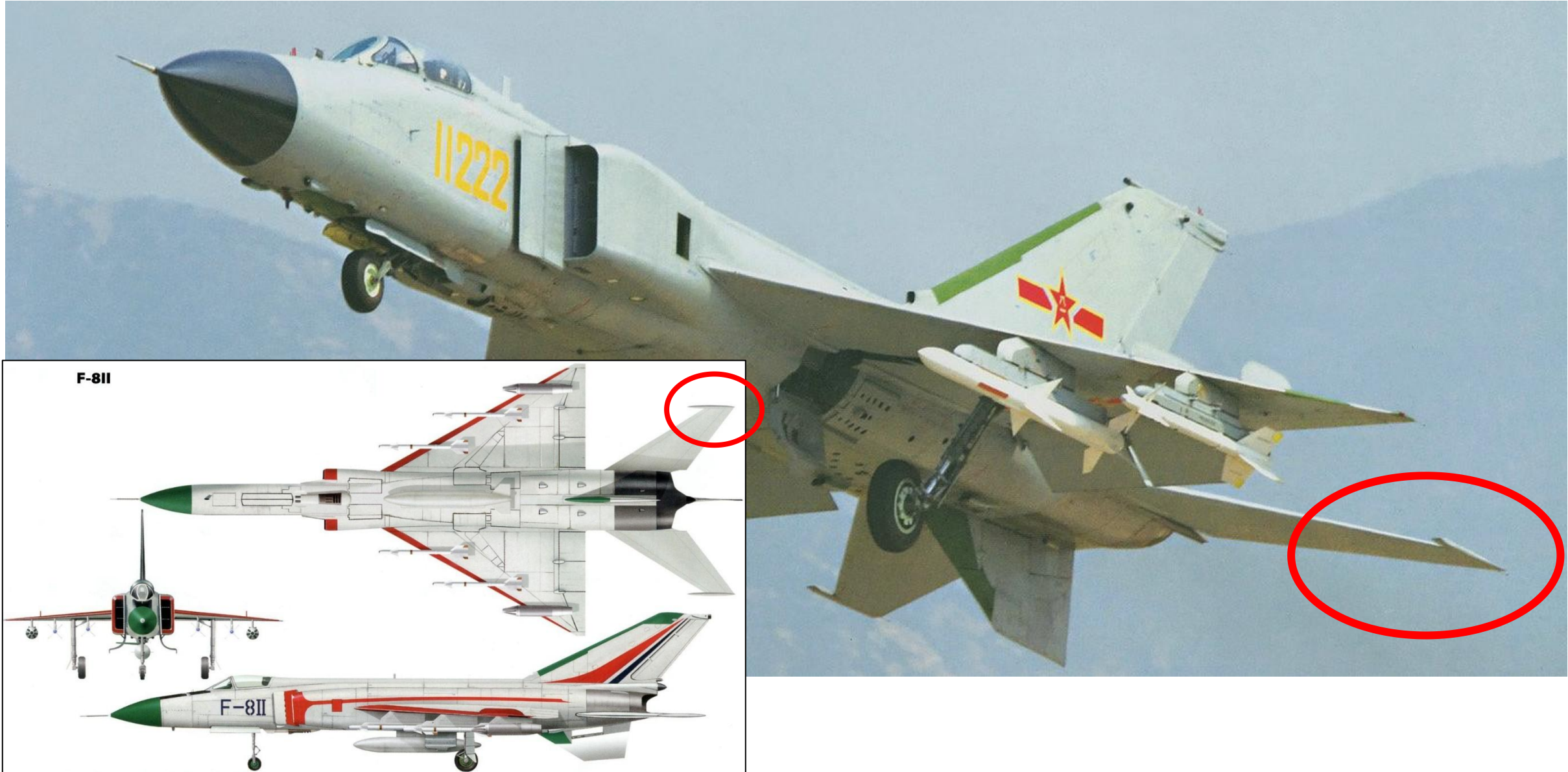


- 在整个振动过程中，升力增量始终与速度方向一致导致系统运动能量不断增加，起到**激振力**的作用；激振力不仅有加大扭转的趋势且随速度增加而增加
- 当翼型向下运动时，有效迎角增加形成向上的附加升力，此力与机翼振动方向相反，是**阻尼力或减振力**（向上振动时类似），随速度增加有效迎角增量减小，因此气动阻尼力随速度增加相对缓慢。
- 由于**随速度增加气动激振力比气动减振力增加得更快**，一旦速度达到或超过某临界值就会发生颤振甚至造成结构破坏

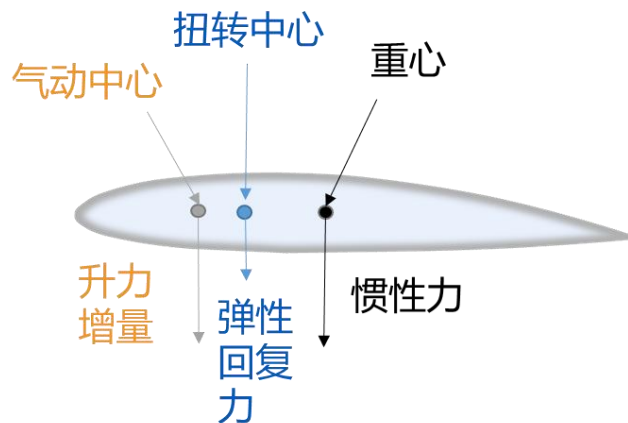
动气动弹性问题与颤振



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



- 机翼重心位置的影响
 - 机翼重心位于刚心之后而因惯性力产生的机翼扭转及气动激振力是造成弯曲/扭转颤振的根本原因，因此增加配重使重心前移是抑制机翼弯曲/扭转颤振（提高颤振临界速度）的有效措施
- 机翼的弯曲和扭转刚度
 - 提高机翼刚度可使其在气动载荷下变形降低，从而减小振动过程中气动载荷变化幅度，但会增加结构重量
- 飞行速度的影响
 - 随动压增加单位扭转角造成的气动力增量变大，系统逐渐趋于发散。因此遭遇颤振时应立即减速



动气动弹性问题与颤振



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



动气动弹性问题与颤振



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



稻纵卷叶螟黑折脉茧蜂



649-2-19.3-13-01-01



燕麦蚜茧蜂

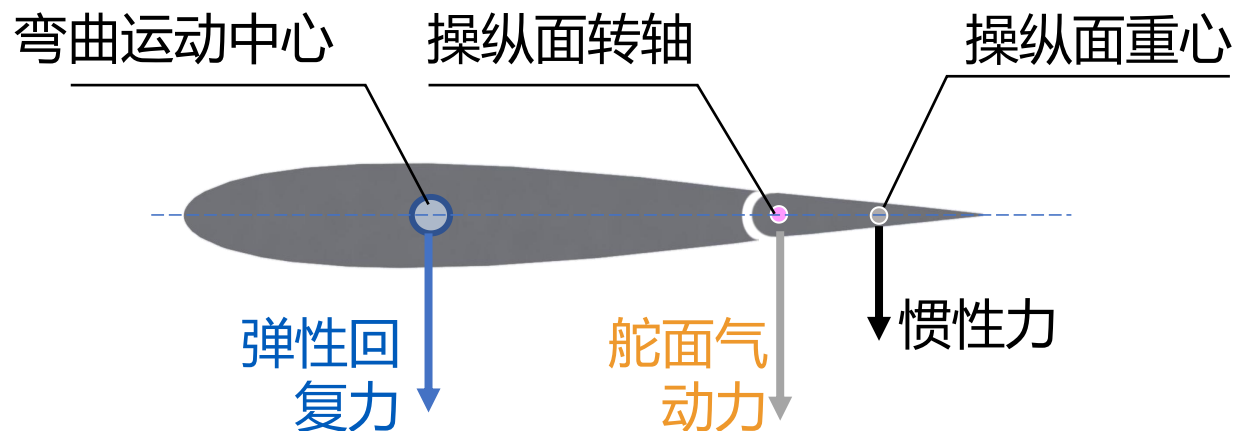


桑毒蛾绒茧蜂



拟螟蛉绒茧蜂

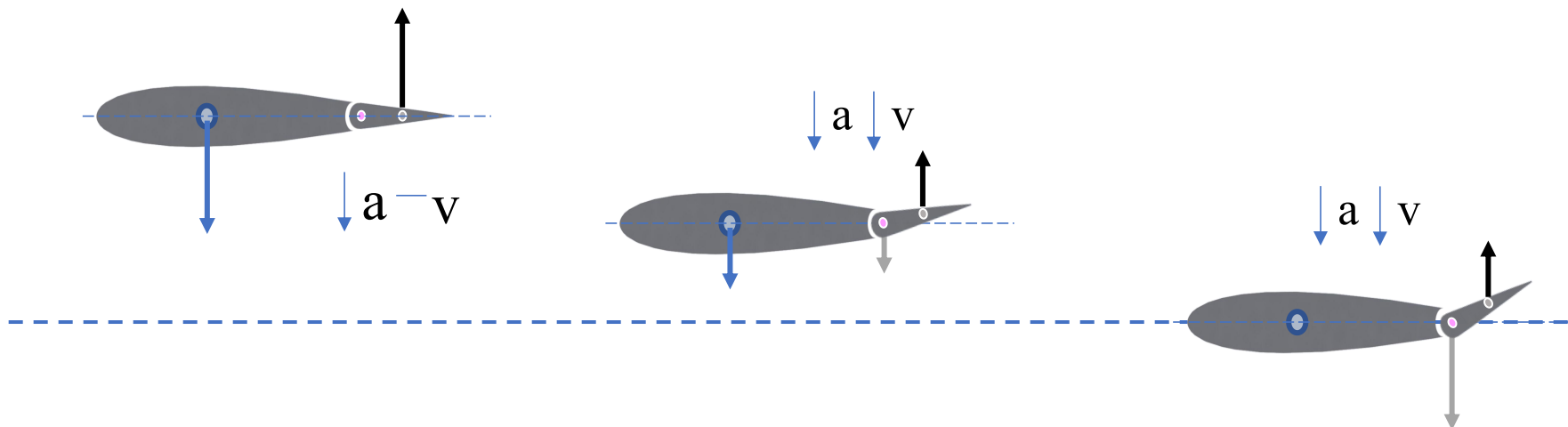
- 典型的操纵面颤振(Control surface flutter)是由机翼弯曲和操纵面偏转耦合引起的颤振现象
 - 系统具有机翼弯曲和操纵面偏转两个自由度
 - 操纵面重心位于操纵面转轴之后
 - 近似认为舵面气动力作用于铰链轴(因为铰链力矩很小)
 - 传动系统活动空间
 - 机械间隙及飞行员有限操纵力使舵面存在一定上下



操纵面颤振的发生原因



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



- 某一扰动使机翼偏离平衡位置，弹性回复力使其向平衡位置加速
- 舵面上惯性力作用于铰链之后，产生使舵面上偏力矩

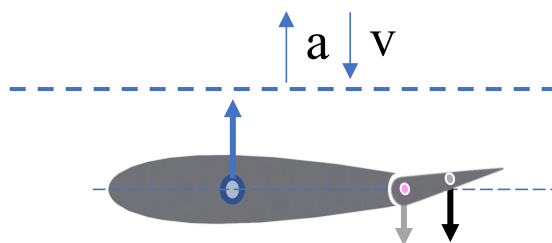
- 舵面上偏产生向下升力

- 在中间平衡位置舵面上偏接近最大值
- 弹性恢复力下降至零
- 机翼继续向下运动

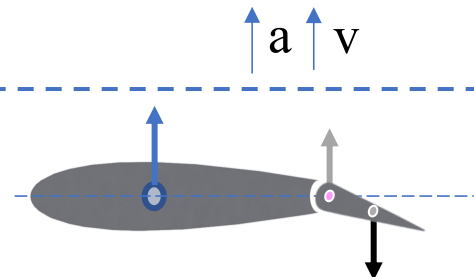
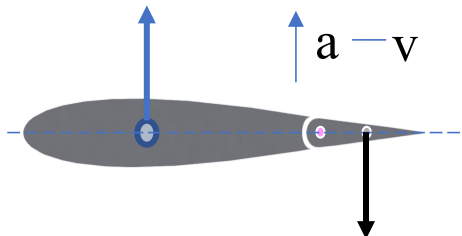
操纵面颤振的发生原因



- 到达下方最大值时舵偏角为零
- 弹性恢复力达到向上最大值



- 通过平衡位置后弹性恢复力反向
- 舵面上惯性力作用于铰链之后，使操纵面偏转角减小

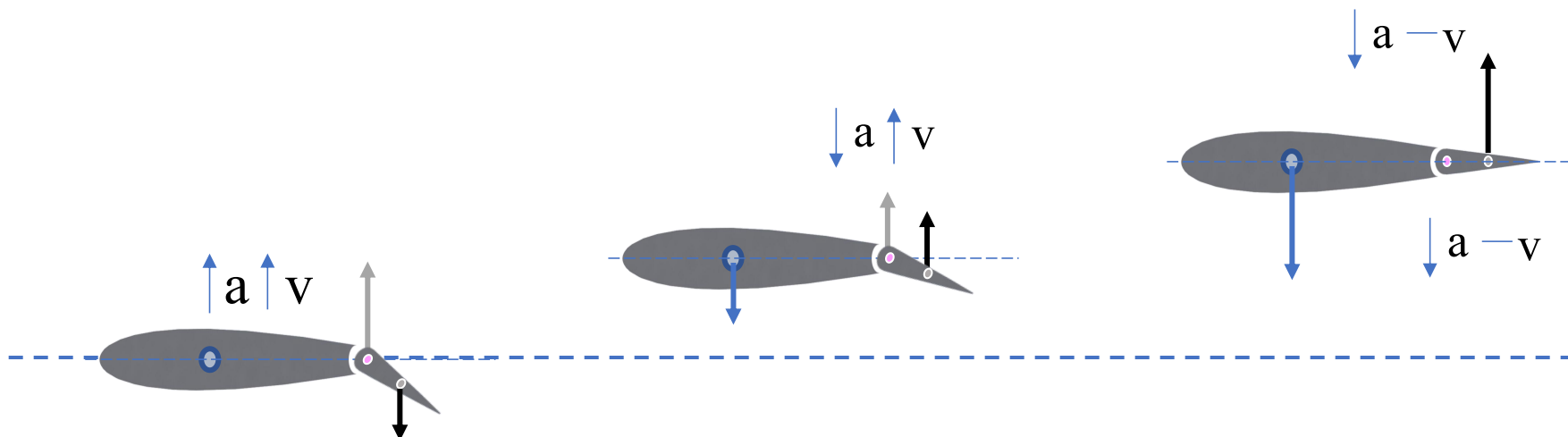


- 在弹性恢复力作用下，机翼开始向上方加速
- 舵面上由于惯性力作用下偏
- 下偏舵面产生向上的气动力

操纵面颤振的发生原因



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

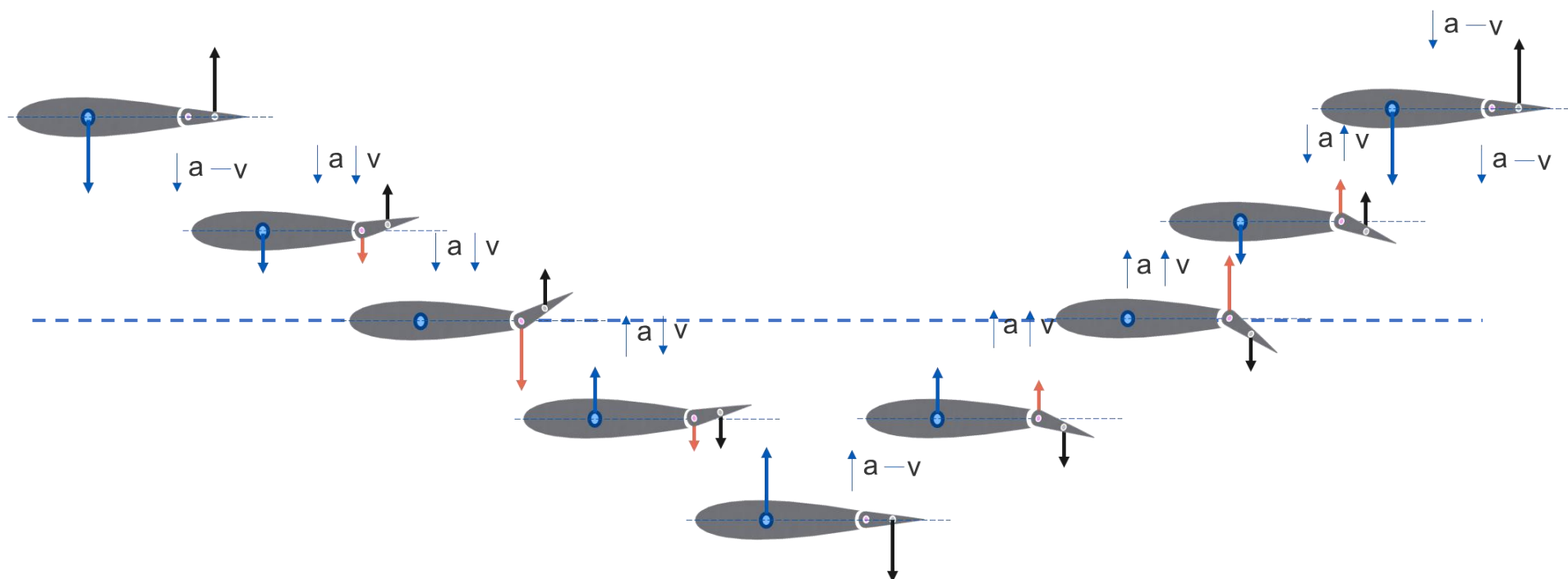


- 在中间平衡位置舵面下偏接近最大值
- 弹性恢复力下降至零
- 由于惯性机翼继续向上运动

- 弹性恢复力反向变为向下
- 舵面在惯性力作用下下偏角不断减小
- 舵面产生的向上升力不断降低

- 机翼达到上极限位置后重新开始向下加速

操纵面颤振的发生原因



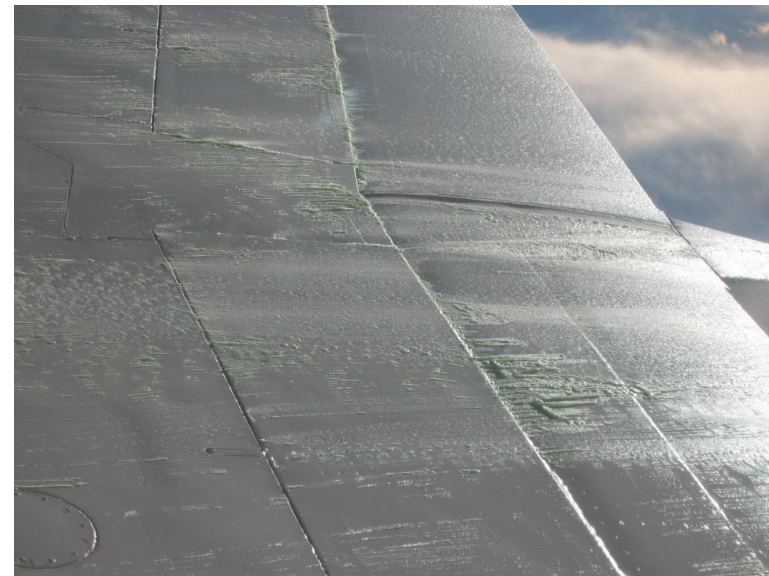
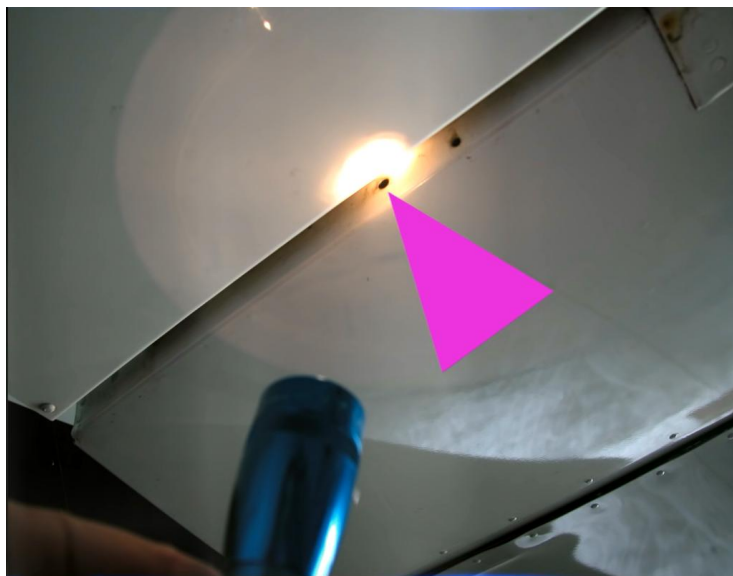
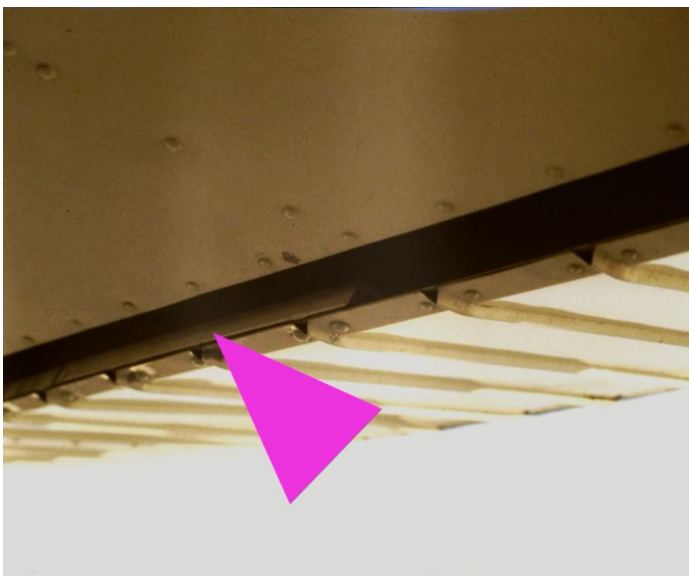
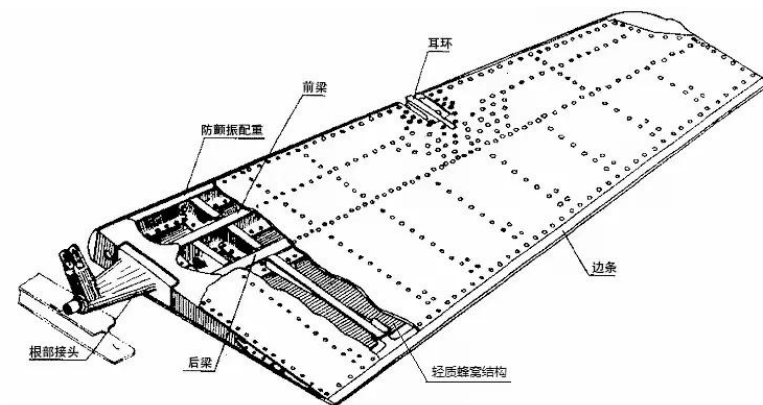
- 整个振动过程舵面使得翼型弯度改变，其产生的附加气动力始终与速度方向一致，系统运动能量不断增加，起到激振力作用
- 与弯/扭颤振类似，翼型振动过程中存在与机翼振动方向相反的气动阻尼力或减振力，由于随速度增加迎角的增量减小，因此随速度增加减振力比激振力增加得缓慢
- 当速度达到或超过某临界值、减振力超过激振力时就会发生颤振甚至造成结构破坏

操纵面颤振的解决方式



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 在舵面前缘配重，使舵面重心与铰链重合
 - 舵面结冰、舵面内部积水等因素有可能使舵面重心后移
- 采用不可逆操纵系统，使舵面与机翼之间角度保持固定
 - 维护过程中需要对操纵系统的运动间隙进行检查
- 调整舵轴刚度，远离机翼振动频率



When flutter damping of control surfaces is obtained by mass balancing, these weights will be located with respect to the hinge of the control surface:

- ☐ A Above the hinge
- ☐ B Below the hinge
- ☐ C Behind the hinge
- ☒ D In front of the hinge

提交

- 气动力/弹性力/惯性力三者中前两者耦合发生静气动弹性现象，三者耦合作用使飞机出现动气动弹性现象(颤振)
- 气动弹性现象主要出现于大动压状态。适航条例中规定飞机在 V_D/M_D 以下不得出现影响飞行安全的气动弹性现象
- 飞机的结构刚度越好，由于气动弹性造成结构发散的失效速度越大
- 若飞机维护不当可能会使飞机在低于设计极限速度时发生颤振

- **突风响应与风切变**
 - 水平突风和垂直突风载荷
 - 风切变的成因与危害
- **静气动弹性扭转发散和副翼反效**
 - 扭转发散的机理与影响因素
 - 副翼反效的原因与规避方式
- **机翼弯扭颤振和操纵面颤振**
 - 弯扭耦合颤振发生的原因和提高颤振速度的方式
 - 操纵面颤振发生的原因和解决方式